

## Matematyka II – egzamin 25.06.2025,

Konrad Zdanowski

1. Niech  $V$  będzie przestrzenią wektorową nad ciałem  $K$ . Kiedy zbiór wektorów  $v_1, \dots, v_k \in V$  jest linowo zależny?
2. Wyznacz jądro przekształcenia liniowego  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  danego wzorem  $f([x, y, z]) = [x + y, z + y]$ . Jaki jest wymiar  $\ker(f)$ , jaki jest wymiar  $\operatorname{im}(f)$ ?
3. Przy pomocy iloczynu skalarnego wyznacz bazę podprzestrzeni liniowej wektorów prostopadłych do wektora  $[1, 1]$ .
4. Co to jest macierz odwrotna do macierzy  $M$ ?
5. Niech  $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$ ,  $b = \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{vmatrix}$ . Rozwiąż, przy pomocy eliminacji Gaussa, układ  $Ax = b$ .
6. Niech  $a_n$  będzie ciągiem o wyrazach rzeczywistych. Kiedy szereg  $s_n = \sum_{i \leq n} a_i$  jest absolutnie zbieżny? Czy szereg zbieżny musi być absolutnie zbieżny? Odpowiedź uzasadnij lub podaj kontrprzykład.
7. Wyznacz z twierdzenia o trzech ciągach granicę ciągu  $a_n = \frac{3n + \sin(n)}{2n}$ .
8. Podaj przykład funkcji  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ciągłej w punkcie 1 ale nie różniczkowalnej w punkcie 1.
9. Co to znaczy, że funkcja jest nieparzysta?
10. Policz pochodną funkcji  $f(x) = \sin(e^x) \cos(\sqrt{x})$ .
11. Korzystając z twierdzenia o całkowaniu przez podstawienie, policz całkę oznaczoną  $\int_0^{\sqrt{\pi}} x \sin(x^2) dx$ .